

# simulate

## Manual do Utilizador

Previsao Monte-Carlo para equipas ageis

---

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Indice                                 | 2 |
| 1 O que e o simulate?                  | 3 |
| 2 Iniciar o programa                   | 3 |
| 3 Ficheiro de entrada                  | 3 |
| 4 A interface (GUI)                    | 4 |
| 5 Ler o relatorio                      | 5 |
| 5.1 Indicador de confianca do scope    | 5 |
| 5.2 Curva de excedencia (quantos)      | 5 |
| 5.3 Distribuicao de conclusao (quando) | 5 |
| 6 Dicas                                | 5 |

# simulate

## Manual do Utilizador

Previsao Monte-Carlo para equipas ageis

---

O simulate transforma os dados historicos de entrega da equipa numa previsao probabilistica (simulacao Monte-Carlo). Baseia-se apenas no throughput - quantos itens sao concluidos por dia. Nao sao necessarias estimativas (story points). Responde a tres perguntas:

- Quantos itens vamos concluir num periodo?
- Quando estara pronto um backlog de N itens?
- Vamos terminar o scope ate uma data limite?

Os resultados sao sempre probabilidades, nao valores unicos. 'Pelo menos 20 itens com 85 % de confianca' significa: em 85 de 100 futuros simulados foram concluidos 20 ou mais itens.

- A partir do launcher: clique no cartao Simulate na janela inicial do SituationReport.

Diretamente: sem argumentos abre a interface grafica, com argumentos executa a linha de comandos:

```
python -m simulate ART_A_IssueTimes.xlsx --horizon 84 --backlog 20 --output forecast.html
```

### 3 Ficheiro de entrada

O simulate precisa de um IssueTimes.xlsx produzido pelo modulo transform\_data. Para a previsao apenas importa a Closed Date dos itens. Opcionalmente pode indicar tambem um CFD.xlsx.

# simulate

## Manual do Utilizador

Previsao Monte-Carlo para equipas ageis

Escolha em cima o ficheiro IssueTimes e defina os parametros abaixo. Um clique em Gerar relatorio pede um local e abre o relatorio no browser.

Sprache

de

Daten

IssueTimes (.xlsx)

C:\Daten\ART\_A\_IssueTimes.xlsx

Durchsuchen ...

CFD (.xlsx, optional)

Durchsuchen ...

Parameter

History-Fenster (Tage)

180

History-Ende (JJJJ-MM-TT, leer = heute)

Horizont (Tage)

84

Backlog (Items, leer = kein Termin-Forecast)

125

Läufe

25000

Scope-Wachstum (neue Items je erledigtem)

0.1

Seed (leer = zufällig)

11

Report erzeugen ...

Fig. 1: A interface simulate com os campos de ficheiro e parametros.

| Campo                      | Significado                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Janela de historico (dias) | Ate onde para tras os dados historicos sao considerados (por omissao 180). Inclui deliberadamente os dias com zero. |
| Fim do historico           | Fim da janela (vazio = hoje).                                                                                       |
| Horizonte (dias)           | Ate onde no futuro para 'quantos' (por omissao 84).                                                                 |
| Backlog                    | Numero de itens para a previsao de data e de confianca (vazio = apenas 'quantos').                                  |
| Execucooes                 | Numero de simulacoes (por omissao 25000). Mais = mais suave.                                                        |
| Crescimento de scope       | Novos itens esperados por item concluido (ex. 0.1 = +10 % de retrabalho/splits).                                    |
| Seed                       | Valor inicial fixo para resultados reproduziveis (vazio = aleatorio).                                               |

situation-report - [github.com/Jaegerfeld/situation-report](https://github.com/Jaegerfeld/situation-report)

Para utilizadores nao tecnicos — Version 0.16.0

Quando e dado um backlog, o relatorio mostra tres vistas relacionadas - todas das mesmas execucoes de simulacao.

### 5.1 Indicador de confianca do scope

O indicador mostra a probabilidade de terminar o backlog ate a data do horizonte. A linha vermelha marca o limiar de 85 %; as zonas de cor (vermelho/amarelo/verde) ajudam a avaliar rapidamente.

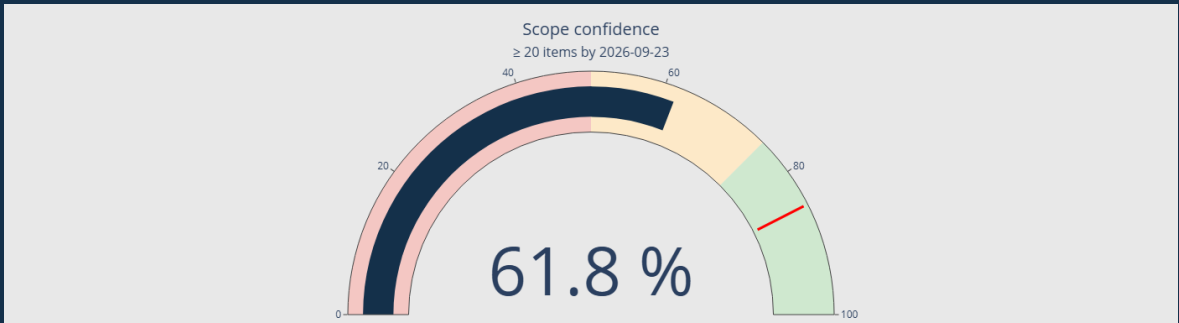


Fig. 2: Confiância do scope - qual a probabilidade de terminar ate a data?

### 5.2 Curva de excedencia (quantos)

Para cada quantidade de itens, a curva mostra a probabilidade de concluir pelo menos essa quantidade. As linhas tracejadas 85/75/50 % sao auxiliares de leitura: maior confiança = quantidade garantida menor. A linha vertical marca o backlog.

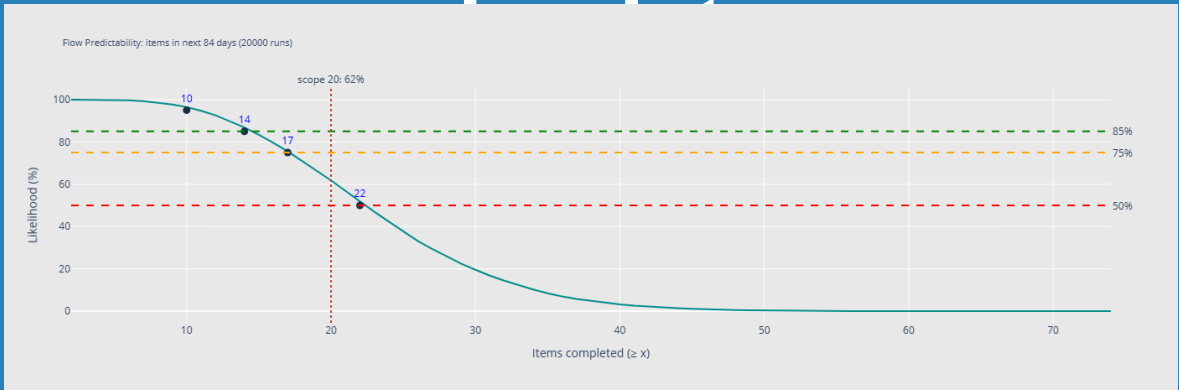


Fig. 3: Curva de excedencia - probabilidade de concluir pelo menos X itens.

O grafico de barras mostra em que dia o backlog ficou pronto nas simulacoes. As linhas de confianca dao o dia e a data por nivel. Níveis que nao sao atingiveis dentro do limite sao reportados como 'fora do limite' - nunca como uma data demasiado otimista.

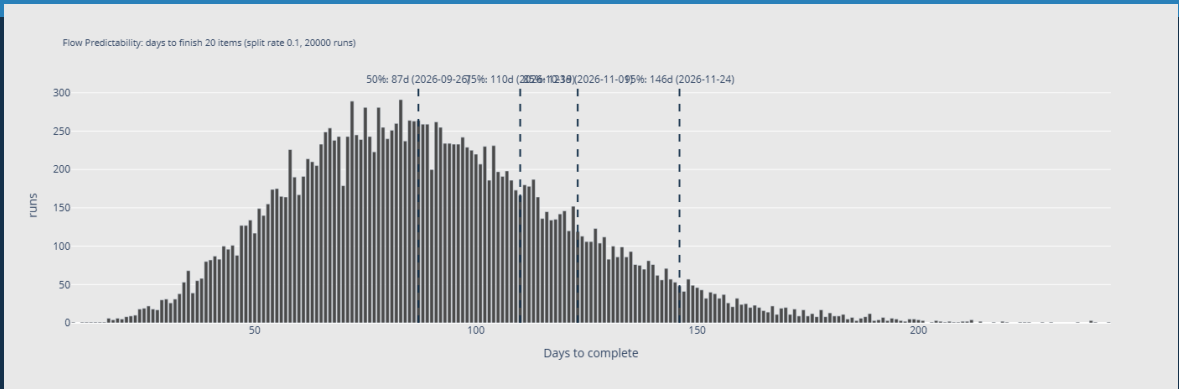


Fig. 4: Distribuicao de conclusao - dias ate terminar com linhas de confianca.

situation-report - [github.com/Jaegerfeld/situation-report](https://github.com/Jaegerfeld/situation-report)

- Defina um seed se quiser reproduzir exatamente o mesmo relatorio.
- Os dias zero sao intencionais: um periodo de zero dias nao significa que o backlog acabou - e a previsao - nao encurte a janela para o esconder.
- Nao sobre-interprete: uma confianca de 60 % nao e um fracasso, e uma afirmacao honesta sobre a incerteza.
- Escolha o crescimento de scope de forma realista: com epicos um item gera muitas vezes outros - isso empurra a data para a frente.